

TP 4 : Routage Dynamique

RIP v2, EIGRP, OSPF

Fondements des réseaux

Nom : Votre nom

Classe : CPI2

Enseignante : Sirine Rabah

Année universitaire : 2025-2026

Date de réalisation : 1^{er} décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Topologie du réseau	2
2.1	Schéma réalisé sous Packet Tracer	2
2.2	Plan d'adressage	2
3	Configurations des protocoles	2
3.1	RIP v2	2
3.1.1	Configuration	2
3.1.2	Vérification	3
3.2	EIGRP	3
3.2.1	Configuration	3
3.2.2	Vérification	3
3.3	OSPF	4
3.3.1	Configuration	4
3.3.2	Vérification	4
4	Résultats et analyse	4
4.1	Tables de routage obtenues	4
4.1.1	RIP v2 (R1)	4
4.1.2	EIGRP (R1)	4
4.1.3	OSPF (R1)	4
4.2	Comparaison des protocoles	5
5	Tests réalisés	5
5.1	Test de connectivité	5
5.2	Vérifications complémentaires	5
6	Réponses aux questions de synthèse	5
7	Conclusion	6

1 Introduction

Ce TP a pour objectif de configurer et comparer trois protocoles de routage dynamique (RIP v2, EIGRP, OSPF) dans un environnement multi-routeurs. Les principaux objectifs étaient :

- Configurer un réseau avec trois routeurs interconnectés
- Implémenter successivement RIP v2, EIGRP et OSPF
- Comparer les performances et caractéristiques de chaque protocole
- Analyser les tables de routage et tester la connectivité

2 Topologie du réseau

2.1 Schéma réalisé sous Packet Tracer

La topologie suivante a été configurée :

- **3 routeurs** : R1, R2, R3
- **3 réseaux LAN** :
 - 192.168.1.0/24 (R1 PC1)
 - 192.168.2.0/24 (R2 PC2)
 - 192.168.3.0/24 (R3 PC3)
- **2 liaisons série** :
 - R1 R2 : 10.0.0.0/30
 - R2 R3 : 10.0.0.4/30

2.2 Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
R1	G0/0	192.168.1.1	/24
R1	S0/0/0	10.0.0.1	/30
R2	S0/0/0	10.0.0.2	/30
R2	S0/0/1	10.0.0.5	/30
R2	G0/0	192.168.2.1	/24
R3	S0/0/1	10.0.0.6	/30
R3	G0/0	192.168.3.1	/24
PC1	NIC	192.168.1.10	/24
PC2	NIC	192.168.2.10	/24
PC3	NIC	192.168.3.10	/24

TABLE 1 – Plan d'adressage IP

3 Configurations des protocoles

3.1 RIP v2

3.1.1 Configuration

Listing 1 – Configuration RIP v2 sur R1

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
```

R2 :

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
```

R3 :

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.3.0
network 10.0.0.0
```

3.1.2 Vérification

Listing 2 – Commande de vérification

```
show ip route
show ip rip database
```

3.2 EIGRP**3.2.1 Configuration**

Listing 3 – Configuration EIGRP sur R1

```
router eigrp 10
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 10.0.0.0 0.0.0.3
no auto-summary
```

3.2.2 Vérification

Listing 4 – Commandes de vérification EIGRP

```
show ip route
show ip eigrp topology
show ip protocols
```

3.3 OSPF

3.3.1 Configuration

Listing 5 – Configuration OSPF sur R1

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

3.3.2 Vérification

Listing 6 – Commandes de vérification OSPF

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip route ospf
```

4 Résultats et analyse

4.1 Tables de routage obtenues

4.1.1 RIP v2 (R1)

```
R      192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2
R      192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2
```

Métrique : nombre de sauts (hops), coût administratif = 120

4.1.2 EIGRP (R1)

```
D      192.168.2.0/24 [90/2172416] via 10.0.0.2
D      192.168.3.0/24 [90/2681856] via 10.0.0.2
```

Métrique : composite (bande passante/délai), coût administratif = 90

4.1.3 OSPF (R1)

```
O      192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2
O      192.168.3.0/24 [110/129] via 10.0.0.2
```

Métrique : coût basé sur la bande passante, coût administratif = 110

Protocole	Type	Métrique principale	Vitesse convergence	Complexité
RIP v2	Vecteur-distance	Sauts (max 15)	Lente (30-60s)	Faible
EIGRP	Hybride	Composite (bw/délai)	Rapide (1-5s)	Moyenne
OSPF	État des liens	Coût (bande passante)	Rapide (5-10s)	Élevée

TABLE 2 – Comparaison des protocoles de routage

4.2 Comparaison des protocoles

5 Tests réalisés

5.1 Test de connectivité

- **Ping depuis PC1 vers PC3** : **Réussi** pour les 3 protocoles
- Commande exécutée : `ping 192.168.3.10`

5.2 Vérifications complémentaires

- **RIP v2** : `show ip rip database` → routes apprises correctement
- **EIGRP** : `show ip eigrp topology` → successeurs actifs présents
- **OSPF** : `show ip ospf neighbor` → états FULL établis

6 Réponses aux questions de synthèse

1. Quel protocole converge le plus rapidement ?

EIGRP converge le plus rapidement grâce à son algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) qui maintient une topologie de secours, permettant une reconvergence quasi instantanée.

2. Quels sont les 3 types de métriques utilisés ?

- **RIP** : distance (nombre de sauts)
- **EIGRP** : métrique composite (bande passante, délai)
- **OSPF** : coût (basé sur la bande passante)

3. Différence entre protocole à vecteur de distance et link-state ?

- **Vecteur de distance** : Chaque routeur partage sa table de routage avec ses voisins directs seulement
- **Link-state** : Chaque routeur diffuse l'état de ses liens à tous les routeurs, puis calcule indépendamment les chemins (algorithme SPF)

4. Pourquoi RIP n'est-il plus utilisé dans les grandes entreprises ?

- Limité à 15 sauts maximum
- Convergence lente (mise à jour toutes les 30 secondes)
- Ne prend pas en compte la bande passante des liens
- Pas adapté aux réseaux complexes et de grande taille
- Pas de support pour VLSM (sans RIPv2)

5. Quel protocole est recommandé pour un réseau hiérarchique à grande échelle ?

- OSPF** est recommandé car il :
- Supporte la segmentation en zones

- Réduit le trafic de mise à jour
- Offre une meilleure scalabilité
- Permet une conception hiérarchique
- Est un standard ouvert (non propriétaire)

7 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique trois protocoles de routage dynamique fondamentaux :

- **RIP v2** : Protocole simple à mettre en œuvre mais limité, adapté principalement aux petits réseaux ou à l'apprentissage.
- **EIGRP** : Protocole performant et rapide de Cisco, utilisant une métrique composite pour des décisions de routage plus intelligentes.
- **OSPF** : Protocole robuste et scalable, idéal pour les grands réseaux d'entreprise grâce à son architecture hiérarchique et son algorithme link-state.

Les tests de connectivité ont confirmé le bon fonctionnement de chaque protocole, et l'analyse des tables de routage a permis de comprendre les différences dans la manière dont chaque protocole apprend et propage les routes. Cette expérience pratique renforce la compréhension théorique des mécanismes de routage dynamique et de leurs applications concrètes dans les réseaux informatiques.

Annexes

- Capture d'écran de la topologie Packet Tracer
- Captures des tables de routage complètes
- Résultats détaillés des commandes de vérification